

C2S 挑战提交文件

Challenge to Symbiosis

姓 名	冯静雯
学 号	2024105220102
角 色	学员
提交日期	2026 年 4 月 22 日

产物① · 对论文的理解（批评）

对论文"三阶段智能体循环"的批评

● 复述论文观点

论文第 4.1 节提出的"三阶段智能体循环"，其第三阶段"课后复盘"由 AI 反思伙伴引导学生回顾目标、困难与策略，期望学生由此形成自我改进的习惯。作者相信，只要 AI 适时提问并展示数据日志，学生就会主动投入深度反思。

● 我的反驳

该设计默认学生具备足够的内在自驱力。但现实中，大量学生会为了"完成任务"而敷衍：AI 问"你学到了什么？"回答"学到了很多"；问"哪里遇到困难？"回答"没有"。AI 可以追问，但无法强制学生思考。论文完全忽略了动机缺失这一教育中最常见的问题，导致第三阶段在落地时极有可能变成"形式化对话"，学生浪费几分钟应付了事，毫无收获。

● 改进建议（抗敷衍版）

放弃"纯自愿反思"，改为"低概率高权重抽查 + 反思质量与作品集准入挂钩"。

具体设计

不要求学生每次课后都写 AAR，而是每完成 3 次互动学习任务后，系统随机抽取其中 1 次要求学生完成深度 AAR（格式固定：至少 300 字，必须包含"一个具体错误 + 错误原因分析 + 下一次的改进动作"三项）。

被抽中的 AAR 由 AI 初评 + 教师/助教抽检 10%。若发现敷衍（如内容空洞、明显复制粘贴、与作品集事实不符），该次任务的作品集不计分，且学生需补做一次额外的 AAR。

连续两次被判定为敷衍，触发自动面谈。

设计原理

低概率保持低负担，高权重制造严肃性。学生不知道哪一次会被抽中，因此每一次任务后都会下意识地保持反思素材；而被抽中后若敷衍会直接损失作品集分数，这比"同伴压力"更能驱动真实投入。同时，不强制每次复盘，也避免了过度消耗学生的时间。

产物② · KSTAR 格式改进建议

KSTAR 格式改进建议（针对 6.3 节 Elite 20）

要素	内容
K（知识）	论文第 6.3 节"Phase 3 — The Elite 20 Program"指出：学生"engage simultaneously in L1 disciplinary world-modeling, L2 human-AI co-modeling, and L3 metacognitive self-modeling", 且"progress is evaluated through the continuously-updated portfolio model"。但该节未提及学生如何学习 L2 中的"角色分配"技能。补充知识来自第 3.2 节表 4 的"人机协同建模五阶段"第 2 阶段"角色分配"。
S（情境）	在 Elite 20 当前运行中（论文 6.3 节所述 Phase 3），学生需要完成跨学科项目（如设计调研方案、编写数据分析脚本）。但实际观察发现，大部分学生缺乏结构化的角色分配方法：要么把整件事丢给 AI（只复制粘贴结果），要么完全不信任 AI（自己硬扛低效任务）。作品集中缺少"分工决策"的过程证据，教师也无法诊断学生在 L2 角色分配能力上的短板。
T（任务）	让 Elite 20 学生在任何互动学习任务（ILT）开始前，能用 ≤5 分钟完成一份合理的角色分配计划，并在执行后将分工记录作为作品集的过程证据，从而可被评估和反馈。
A（行动）	1. 开发"角色分配决策卡"（嵌入现有 AI 共创任务智能体界面），包含四个决策问题： ① 是否要求主观判断/创意？是 → 人主导；否 → 下一题。 ② 是否重复、大量或需高速计算？是 → AI 主导；否 → 下一题。 ③ 我是否理解任务核心逻辑？否 → 先向 AI 请求解释再决定。 ④ 我做的耗时 > AI 做 + 验证耗时？是 → 交给 AI；否 → 自己完成。 2. 每次 ILT 前，学生填写决策卡（电子版自动存档），作为作品集"过程证据"的一部分。 3. AI 共创任务智能体检测到学生连续 3 次未使用决策卡时，主动提示："建议先完成角色分配决策卡，我可以帮你分析哪个步骤更适合交给我。" 4. 每两周，教师抽检 20% 学生的决策卡记录，并与任务成果对照，给出简短的群体反馈（如"大家常把验证步骤也交给 AI，这是风险点"）。 执行者：AI 开发团队（2 周内完成决策卡嵌入）；课程设计组（发布模板并培训学生，1 次 30 分钟工作坊）。成本：低。
R（预期结果）	• 80% 的 Elite 20 学生作品集中包含角色分配决策卡记录，且分工逻辑与任务性质匹配（教师抽检 20% 样本，匹配度 ≥ 70%）。 • 学生自评"我能清晰说明为什么某个子任务交给 AI"的比例从当前（根据项目组前期调研）不足 20% 提升到 60% 以上。 • 学生过度依赖 AI 或完全拒绝 AI 的极端案例减少 50%（通过教师观察记录）。

产物③ · 第一人称反思

用论文视角重新审视我的《信号与系统》学习——从迷茫到建模

这学期我们刚开始学《信号与系统》，最近几节课老师在讲傅里叶变换。说实话，我现在处于一种“知道公式长什么样，但完全不知道它在说什么”的状态。老师写出 [公式]，说这是“从时域到频域的变换”。我能照着例题做几道计算，但心里一直有个声音：这到底是在干什么？为什么要把信号变成频率？同学之间讨论，大家也都一脸茫然。

读了《教育的未来》这篇论文，我突然觉得它好像就是写给我这种“刚入门但一头雾水”的人看的。论文里提出的 L1 世界建模让我意识到：我之所以困惑，是因为我一直把傅里叶变换当成一个需要背诵的“黑箱操作”，而不是一个可以自己搭建的认知模型。

如果按照世界建模的思路，我应该先不急着想背公式，而是先问自己：这个模型里的实体是什么（时域信号、频域信号、频率分量、幅度、相位）？关系是什么（每个时域波形都可以分解成不同频率正弦波的叠加；频域上的每个尖峰对应时域中的一个周期成分）？边界条件是什么（周期信号对应离散谱，非周期对应连续谱）？如果我能在脑子里画出这样一幅图，可能就不会觉得傅里叶变换那么抽象了。

另一个对我很有启发的是“双回路教学法”。老师说这门课有很多繁琐的计算，作业可能要手算傅里叶级数。但论文告诉我：程序回路可以交给 AI，概念回路必须人主导。我突然觉得轻松了很多——我可以把注意力集中在“为什么要做变换”“变换后的结果意味着什么”上，而把那些重复的积分计算交给 AI 去完成。比如我可以让我 AI 帮我画出方波、三角波、正弦波的频谱图，然后我来观察和总结规律，而不是埋头算一个小时。

我的改进思路是：这个周末，我先不和公式死磕。我用 L1 的方法，自己画一张“傅里叶变换心智模型图”，标出实体、关系和边界。然后我指挥 AI 帮我生成几个常见信号的频谱，我来解释为什么它们长得不一样。如果我能在结课前真正“看见”频域，而不是只记住一堆公式，那这门课我就算学明白了。论文给了我一个可以马上试的方法，我觉得挺踏实的。

产物④ · 课后复盘 (AAR)

课后复盘 (AAR) —— C2S 挑战 (最终完整版)

1. 我学到了什么

论文里真正进入我脑子的概念有三个。

"教育人口陷阱": 我以前从来没想到教育时间过长会导致人不生孩子, 这个视角很震撼。论文提到韩国中小学学生的课外辅导班参与率高达80%, 并且家庭教育支出给家庭带来了沉重的经济压力(如2015年一项调查显示, 74%的家长补习支出超过了家庭月收入的10%), 这被认为是导致韩国超低生育率的重要原因之一, 然后大家都不生孩子了。这让我突然理解了爸妈为什么总说"你先读完书再说别的"——原来他们那句话背后, 藏着一个"教育优先、人生大事往后推"的假设。而整个社会都在这样推, 推到后来, 大家就把生孩子这件事推没了。这个视角让我重新理解了自己的处境, 也开始质疑"先读完书再说别的"这句话是不是真的理所当然。

"世界建模 (L1)": 这学期我在学《信号与系统》, 刚接触到傅里叶变换。我一直觉得很抽象, 不知道为什么要把信号变成频率。L1 让我意识到, 我脑子里没有那个"时域口频域"的认知模型, 只有一堆公式。如果我把傅里叶变换当成一个模型来建, 可能就不会那么迷茫。

"KSTAR": 虽然填起来有点麻烦, 但"知识口情境口任务口行动口结果"这种结构确实让建议变得很具体, 不像我以前写东西那样空泛。



2. 我的流程

第一天: 读了论文摘要和第 1-3 节, 让 AI 帮我总结了整体结构。

第二天: 做产物①, 写对"三阶段智能体循环"的批评。AI 第一次给的答案是"加同伴互评", 我觉得不行——两个人都敷衍怎么办? 于是让它重生成"低概率高权重抽查"的版本, 那个我觉得靠谱。

第三天: 做产物②, 选了"角色分配决策卡"这个缺口, 按示例指令填好 KSTAR 要素, AI 直接生成了表格。我只改了一处: 把"教师抽检"从 30% 改成 20%, 因为 30% 会很耗费师资。

第四天: 做产物③, 我先自己写了一段反思草稿, 大致说了我学傅里叶变换的迷茫和困惑, 然后让 AI 帮我润色和扩展。AI 给出了三个不同阶段风格的版本, 我从中挑选了最贴合我现状的"刚学还没考试"那一版——这学期刚在《信号与系统》里学到傅里叶变换, 还没考试。

卡住的地方: 产物②的 K 部分, 一开始不知道该引用 6.3 节还是 3.2 节, 后来我自己意识到应该明确针对 6.3 节, 就改过来了。



3. 我与 AI 如何协作

我主要发了三类指令。

"请帮我总结/写一段 XX": 效果最好的是当我把具体要素(比如 KSTAR 的 K/S/T/A/R)都填好给 AI 时, AI 直接输出表格, 几乎不用改。

"这个建议不够好, 因为.....": 比如产物①我否定同伴互评后, AI 重新生成了抽查机制, 效果好。

"请重写产物③，加上....."：效果也可以。

效果不好的一次：让 AI"帮我想想有什么缺口"，它给了三个都很泛泛（"加强培训""增加反馈"）。后来我自己想了一个具体的"角色分配决策卡"，再让 AI 展开就好多了。

我修正了 AI 大概 4-5 次，主要是让它更具体、更可执行。



4. 我完成了什么

四件产物都完成了：产物①是一段批评（低概率高权重抽查 AAR）；产物②是一张 KSTAR 表格（角色分配决策卡）；产物③是一段 500 字的第一人称反思（刚在《信号与系统》里学到傅里叶变换）；产物④是本 AAR。

满意之处：对产物③最满意，因为它真的是我自己的处境——这学期刚学《信号与系统》，傅里叶变换刚开个头，确实迷茫。

不满意之处：产物②的"A"部分里"连续 3 次未使用决策卡就提示"——我不知道 3 这个数字合不合理，可能是拍脑袋的。另外我担心这个建议真的执行起来，学生会觉得又多了一个要填的表，反而增加负担。我还一度担心这个建议是否与老师已有的 AAR 框架重合，但仔细分析后发现，AAR 解决的是'如何反思'，而我的建议解决的是'如何干活'，两者维度不同。



5. 我发展出了哪些 neoskills

我发现我学会了两件事。

"给 AI 下具体指令"：以前我对 AI 说"帮我写个建议"，出来的东西没法用；现在我会把 K/S/T/A/R 先自己想一遍再塞给 AI，出来的东西直接能用。

"判断 AI 输出哪里不对"：比如 AI 第一次写产物①时给的"同伴互评"，我一看就觉得"两个学渣互评等于互害"，能说出具体问题在哪，而不是只说"不好"。这好像就是论文里说的 L2 的"验证与反思"阶段。



6. 冲击我最深的思想

"教育人口陷阱"：我自己就是一直读书读到二十多岁，从来没想过这和人口出生率有关系。论文说韩国 80% 的孩子上补习班、花掉 10% 家庭收入，然后大家都不生孩子了。这让我突然理解了爸妈为什么总说"你先读完书再说别的"——原来他们那句话背后，藏着一个"教育优先、人生大事往后推"的假设。而整个社会都在这样推，推到后来，大家就把生孩子这件事推没了。这个视角让我重新理解了自己的处境，也开始质疑"先读完书再说别的"这句话是不是真的理所当然。

"双回路教学法"：让我意识到，我以前花大量时间手算、手抄笔记，其实是在做 AI 擅长的事，而我自己该做的概念理解反而没时间做。这个观点有点反常识，但我越想越觉得对。



7. 超出挑战之外我要继续推进什么

未来 1 个月：我想用论文里的方法重新学《信号与系统》中的傅里叶变换。具体步骤如下。

首先，用 L1 画一张"傅里叶变换心智模型图"（实体：时域信号、频域分量、频率、幅度；关系：任何波形可分解为正弦波的叠加；边界：周期 $\rightarrow$ 离散谱，非周期 $\rightarrow$ 连续谱）。

其次，让 AI 帮我生成方波、三角波、正弦波的频谱图，我来解释为什么它们长得不一样。

最后，用双回路教学法，我不手算傅里叶积分，只负责提问题（"这个信号的频域主瓣宽度是多少？"）和验证 AI 给出的结果。

3 个月内：如果这个办法有效，我打算推广到《信号与系统》后续章节（拉普拉斯变换、Z 变换）以及《通信原理》的调制解调部分。希望自己能养成"先建模再算"的学习习惯，不再一上来就刷题。

提交人：冯静雯 · 2024105220102 · 学员 · 2026 年 4 月 22 日